

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)»

Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления

Отчет по лабораторной работе №2
по дисциплине «Исследование операций»

Тема: «Методы нулевого порядка»

Выполнила: Полякова И.С., ИТА-123
Проверила: Самойлова Т.А.

Москва 2026

Задание: найти минимум функции с помощью симплекс-метода. $l = 4$, $c = 2$, $\varepsilon = 1.5$.

Задание для варианта №9 приведено в таблице 1

Таблица 1

№ вар.	Вид целевой функции $f(x_1, x_2)$	Начальная точка	
		x_1	x_2
9	$(x_1+3x_2)^2+(x_2+5)^2$	10	10

Формулы расчетов в программе Excel

$$X1 = E2 + (B\$1 * (2 - 1 + \text{КОРЕНЬ}(2 + 1)) / (2 * \text{КОРЕНЬ}(2)))$$

$$X2 = F2 + (B\$1 * (\text{КОРЕНЬ}(2 + 1) - 1) / (2 * \text{КОРЕНЬ}(2)))$$

$$W = (E2 + 3 * F2)^2 + (F2 + 5)^2$$

$$X1_{\text{нов}} = E\$2 + E\$3 - E\$4$$

$$X2_{\text{нов}} = F\$2 + F\$3 - F\$4$$

$$X1_{\text{сжат}} = E31 + 0,5 * (E29 - E31)$$

$$X2_{\text{сжат}} = F31 + 0,5 * (F29 - F31)$$

$$\text{Длина ребра} = \text{КОРЕНЬ}((E32 - E34)^2 + (F32 - F34)^2)$$

Результаты расчётов представлены в таблице 2

Таблица 2

№верш/коорд.	X1	X2	w	
1	2	3	4	5
1	10	10	1825	
2	13,8637	11,03528	2463,267	
3	11,03528	13,8637	3125,376	худшая точка
1	10	10	1825	
2	13,8637	11,03528	2463,267	худшая точка
4	12,82843	7,171573	1327,599	
1	10	10	1825	худшая точка
5	8,964724	6,136297	873,3318	
4	12,82843	7,171573	1327,599	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
6	11,79315	3,30787	540,6383	
5	8,964724	6,136297	873,3318	
4	12,82843	7,171573	1327,599	худшая точка
6	11,79315	3,30787	540,6383	
5	8,964724	6,136297	873,3318	худшая точка
7	7,929448	2,272593	270,3713	
6	11,79315	3,30787	540,6383	худшая точка
8	10,75787	-0,55583	102,3855	
7	7,929448	2,272593	270,3713	
9	6,894171	-1,59111	16,1185	
8	10,75787	-0,55583	102,3855	
7	7,929448	2,272593	270,3713	худшая точка
9	6,894171	-1,59111	16,1185	
8	10,75787	-0,55583	102,3855	худшая точка
10	9,722599	-4,41954	12,84032	
9	6,894171	-1,59111	16,1185	
11	5,858895	-5,45481	110,5733	худшая точка
10	9,722599	-4,41954	12,84032	
9	6,894171	-1,59111	16,1185	
12	10,75787	-0,55583	102,3855	
10	9,722599	-4,41954	12,84032	лучшая точка, симплекс качается, выполняем сжатие
13	8,308385	-3,00532	4,479412	лучшая точка
14	10,24024	-2,48769	14,02446	худшая точка
10	9,722599	-4,41954	12,84032	
13	8,308385	-3,00532	4,479412	
15	7,790747	-4,93718	49,29528	новая точка хуже предыдущей, выполняем сжатие
10	9,722599	-4,41954	12,84032	
13	8,308385	-3,00532	4,479412	Точка минимума
16	9,274311	-2,7465	6,149048	
17	9,015492	-3,71243	6,159867	

Минимум найден в точке $(8,308385; -3,00532) = 4,479412$

График приведён на рис.1

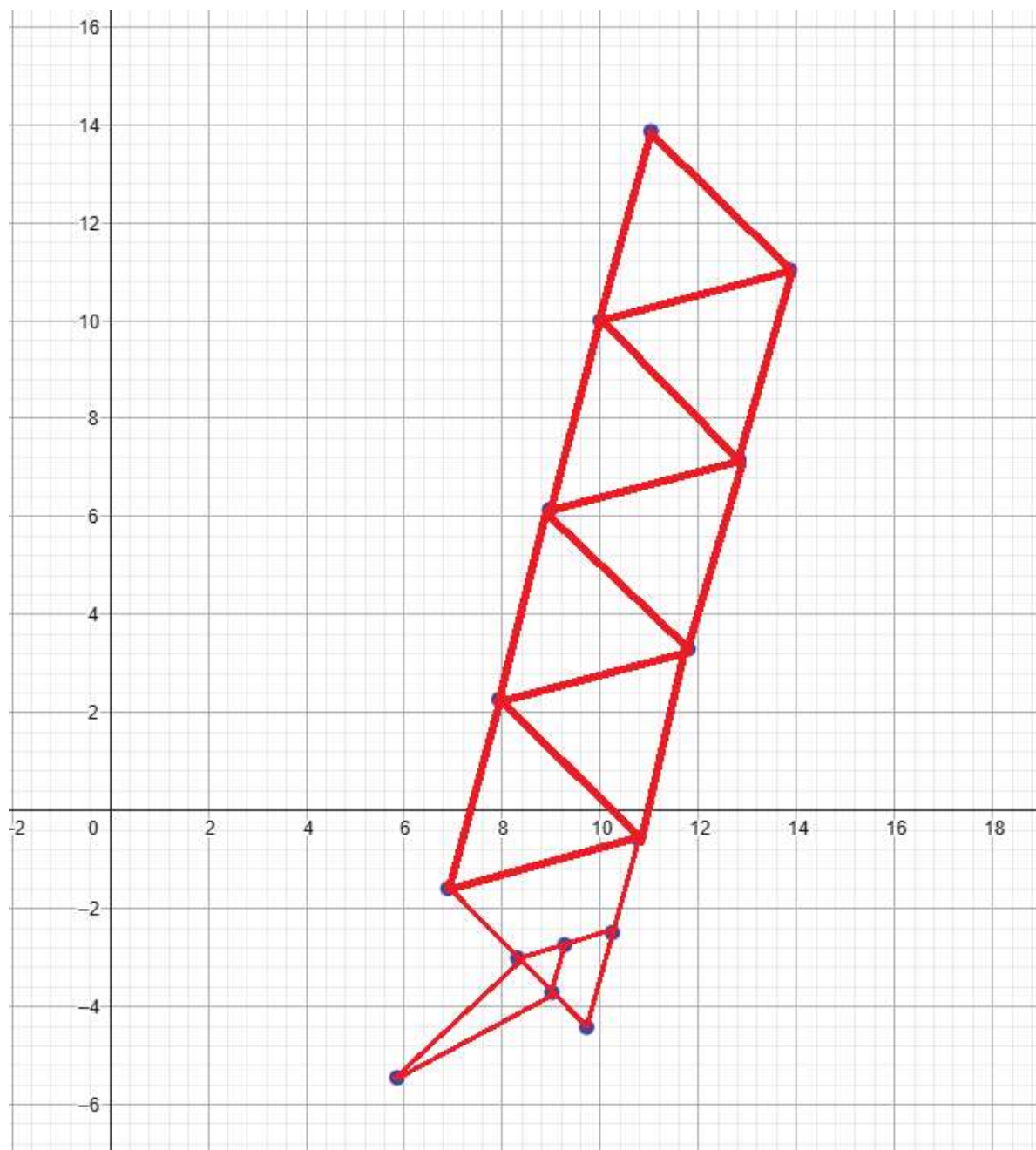


Рис.1